



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Informe 4: Proyecto Civil

Profesor:

Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:

Bernardo Caprile

Pedro Valenzuela

Felipe Vicencio

Lukas Wolff

23 de mayo de 2026

Índice

1. Determinación del espesor de losa	2
2. Materiales	2
2.1. Hormigón	2
2.2. Acero de refuerzo	2
2.3. Armadura mínima de losas	3
3. Cargas de diseño	3
3.1. Cargas características	3
3.2. Combinación de carga última	3
4. Análisis de losas	3
4.1. Método y geometría	3
4.2. Momentos de diseño por losa	4
4.3. Compensación de momentos negativos	4
4.4. Diseño de armadura por flexión simple	4
5. Plano de armadura del piso tipo	5
5.1. Verificación de deformaciones	6

1. Determinación del espesor de losa

El espesor de losa se predimensiona aplicando el criterio del método de coeficientes, que relaciona el lado menor l_x con el coeficiente λ del caso de apoyo correspondiente:

$$e = \frac{\lambda \cdot l_x}{35} + 2 \quad [\text{cm}] \quad (1)$$

El análisis se realiza sobre las tres losas de mayor dimensión del piso tipo, por ser las que imponen las condiciones más desfavorables de deformación. Los resultados se resumen en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Predimensionamiento de espesor sobre las losas de mayor dimensión del piso tipo.

Losa	Caso	l_x (cm)	l_y (cm)	λ	e_{calc} (cm)	e_{adopt} (cm)
301	5a	573	875	0,59	11,6	15
302	2b	618	843	0,52	11,2	15
308	5a	621	898	0,59	12,5	15

El espesor más exigente corresponde a la losa 308 con 12,5 cm. Se adopta $e = 15$ cm como espesor único para toda la planta del piso tipo, con margen respecto al valor calculado. Este espesor queda confirmado en las secciones siguientes a partir de las armaduras y las deformaciones resultantes.

2. Materiales

2.1. Hormigón

El edificio utiliza dos grados de hormigón en función de la altura. Los pisos inferiores están sometidos a mayores cargas de compresión acumulada, lo que justifica emplear un hormigón de mayor resistencia en esa zona; a partir del piso 4, las solicitaciones axiales son menores y se adopta un grado inferior. Ambos grados se especifican según NCh170.

- **Pisos 1 al 3:** Hormigón G35, con $f'_c = 350$ kg/cm² y módulo de elasticidad:

$$E_{c,G35} = 15100 \sqrt{350} = 282.574 \text{ kg/cm}^2 \quad (2)$$

- **Pisos 4 en adelante:** Hormigón G25, con $f'_c = 250$ kg/cm² y módulo de elasticidad:

$$E_{c,G25} = 15100 \sqrt{250} = 238.734 \text{ kg/cm}^2 \quad (3)$$

El módulo de elasticidad se calcula mediante la expresión para hormigones de peso normal:

$$E_c = 15100 \sqrt{f'_c} \quad [\text{kg/cm}^2] \quad (4)$$

2.2. Acero de refuerzo

El acero de refuerzo es A630-420H según NCh204, empleado en la totalidad del edificio independientemente del nivel. Sus propiedades de diseño son:

- Tensión de fluencia: $f_y = 4200$ kg/cm²
- Módulo de elasticidad: $E_s = 2.000.000$ kg/cm²

2.3. Armadura mínima de losas

Conforme a ACI 318-19, la cuantía mínima de armadura para losas en dos direcciones es:

$$A_{s,\min} = \frac{1,8}{1000} \cdot b \cdot e = \frac{1,8}{1000} \cdot 100 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm} = 2,70 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (5)$$

Esta cuantía gobierna en las zonas donde el cálculo por flexión arroja valores inferiores, particularmente en las losas de menor dimensión (305i y 305ii) y en ciertas direcciones de las losas intermedias.

3. Cargas de diseño

3.1. Cargas características

Las cargas características se determinan diferenciando las zonas de uso del piso tipo. Los valores de sobrecarga corresponden a los establecidos en NCh1537 para uso habitacional.

Tabla 3.1: Cargas características por zona de uso del piso tipo.

Zona	PP_{adic} (t/m ²)	SC (t/m ²)	Referencia
Departamentos	0,23	0,20	NCh1537
Áreas públicas / pasillo	0,23	0,50	NCh1537
Escalera	0,23	0,50	NCh1537

El valor de 0,23 t/m² corresponde a cargas muertas adicionales —pavimentos, tabiques livianos e instalaciones—, dado que el peso propio estructural de la losa ($\gamma_H \cdot e = 2,4 \cdot 0,15 = 0,36 \text{ t/m}^2$) es contabilizado directamente por la losa.

La losa 304, con una relación $l_y/l_x \approx 9,7$, presenta un comportamiento esencialmente unidireccional y queda fuera del alcance del método de coeficientes bidireccional; no se incluye en el diseño de armadura.

3.2. Combinación de carga última

La combinación de carga última para cargas gravitacionales se aplica conforme a ACI 318-19:

$$q_u = 1,2 PP + 1,6 SC \quad (6)$$

Aplicando la expresión para cada zona de uso se obtienen los valores de la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Carga última de diseño por zona.

Zona	q_u (t/m ²)	Cálculo
Departamentos	0,596	$1,2 \cdot 0,23 + 1,6 \cdot 0,20$
Áreas públicas	1,076	$1,2 \cdot 0,23 + 1,6 \cdot 0,50$

4. Análisis de losas

4.1. Método y geometría

Cada losa del piso tipo se analiza mediante el método de coeficientes, asignando un caso de apoyo según las condiciones de borde de cada paño. A partir de los coeficientes m_x , m_y , m_{ex} , m_{ey} y m_{xy} del

Tabla 4.1: Geometría y caso de apoyo por losa del piso tipo.

Losa	Caso	l_x (m)	l_y (m)	l_y/l_x
301	5a	5,73	8,75	1,53
302	2b	6,18	8,43	1,36
303	2b	5,50	4,98	1,10
304	—	1,40	13,58	9,70
305i	2b	4,88	3,55	1,37
305ii	2a	3,22	3,70	1,15
306	2b	5,50	5,00	1,10
307	5a	5,75	8,58	1,49
308	5a	6,21	8,98	1,45

caso correspondiente, los momentos se calculan como $M = K/m$, donde $K = q_u \cdot l_x \cdot l_y$. Los efectos de alternancia de cargas quedan incorporados en el caso de apoyo seleccionado.

La losa 304 queda excluida del análisis bidireccional por las razones indicadas en la sección anterior.

4.2. Momentos de diseño por losa

Con los coeficientes de cada caso se obtienen los momentos positivos en el centro del paño, los negativos en los bordes empotrados y el momento de torsión en las esquinas libres. Los resultados se presentan en la Tabla 4.2. Los guiones indican borde libre o no empotrado en esa dirección.

Tabla 4.2: Momentos de diseño por losa (t·m/m).

Losa	M_x^+	M_y^+	M_{ex}^-	M_{ey}^-	M_{xy}
301	0,720	0,253	1,589	1,123	—
302	1,159	0,750	—	2,426	1,222
303	0,544	0,329	1,360	—	0,596
305i	0,387	0,246	—	0,807	0,405
305ii	0,239	0,131	0,587	—	0,253
306	0,467	0,517	—	1,366	0,643
307	0,712	0,258	1,581	1,122	—
308	0,813	0,311	1,826	1,314	—

4.3. Compensación de momentos negativos

Cuando dos losas comparten un borde, cada una entrega un momento negativo distinto a ese apoyo. Para compatibilizarlos se aplica el siguiente criterio, donde $\Delta = |M_1 - M_2|/\max(M_1, M_2)$:

- Si $\Delta \leq 20\%$: $M_{\text{diseño}} = \frac{(M_1 + M_2) \cdot 0,9}{2}$
- Si $\Delta > 20\%$: $M_{\text{diseño}} = 0,7 \cdot \max(M_1, M_2)$

Los resultados de la compensación se resumen en la Tabla 4.3.

4.4. Diseño de armadura por flexión simple

Con los momentos definitivos de diseño se calcula el área de acero mediante la expresión de flexión simple de ACI 318-19:

Tabla 4.3: Compensación de momentos negativos en bordes compartidos (t·m/m).

Borde compartido	M_1	M_2	Δ (%)	$M_{\text{diseño}}$	Dir.
301-302	1,123	2,426	116,0	1,698	Y
301-303	1,589	1,360	14,4	1,327	X
303-304	0	0	—	0	Y
305i-304	0,807	0	—	0,565	Y
305i-305ii	0	0,587	—	0,411	X
303-306	1,360	0	—	0,952	X
306-307	0	1,581	—	1,107	X
307-308	1,122	1,314	17,1	1,096	Y

$$A_s = \frac{0,85 f'_c b d}{f_y} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 M_u}{\varphi \cdot 0,85 f'_c b d^2}} \right) \quad (7)$$

donde $\varphi = 0,9$, $b = 100$ cm, $r = 2$ cm y $d = 13$ cm. El valor de f'_c corresponde al grado de hormigón del nivel analizado. El área de acero final en cada zona resulta de:

$$A_s^{\text{final}} = \max(A_s^{\text{calc}}, A_{s,\text{mín}}) \quad (8)$$

El espaciamiento con barras $\phi 8$ ($A_\phi = 0,503$ cm²) se obtiene como:

$$s = \left\lceil \frac{A_\phi \cdot 100}{A_s^{\text{final}}} \right\rceil \quad [\text{cm}] \quad (9)$$

Dado que el grado de hormigón varía entre el piso 3 (G35) y los pisos 4 en adelante (G25), los resultados se presentan por separado en las Tablas 4.4 y 4.5.

Tabla 4.4: Separación $\phi 8$ (cm) — Piso 3, hormigón G35 ($f'_c = 350$ kg/cm²).

Losa	s_x^+	s_y^+	s_x^-	s_y^-
301	19	16	16	16
302	19	19	10	10
303	19	18	18	18
305i	19	19	19	19
305ii	19	19	19	19
306	19	19	18	18
307	19	16	16	16
308	19	14	14	14

La totalidad del piso tipo se resuelve con diámetro único $\phi 8$, con separaciones entre 10 y 19 cm. En las losas 305i y 305ii la armadura mínima gobierna en todas las direcciones. La losa más exigente es la 302, que en G25 alcanza $\phi 8$ @ 10 cm en los momentos negativos.

5. Plano de armadura del piso tipo

El plano de armadura rotula cada losa con su espesor, recubrimiento y las separaciones de armadura para cada dirección y signo de momento. Los datos generales a indicar en el plano son los siguientes:

Tabla 4.5: Separación $\phi 8$ (cm) — Pisos 4 en adelante, hormigón G25 ($f'_c = 250$ kg/cm²).

Losa	s_x^+	s_y^+	s_x^-	s_y^-
301	16	16	16	16
302	10	10	10	10
303	18	18	18	18
305i	19	19	19	19
305ii	19	19	19	19
306	18	18	18	18
307	16	16	16	16
308	14	14	14	14

- Espesor único: $e = 15$ cm para todas las losas del piso tipo.
- Recubrimiento: $r = 2$ cm; altura útil: $d = 13$ cm.
- Diámetro único: $\phi 8$ con área unitaria $A_\phi = 0,503$ cm².

La Tabla 5.1 consolida los espaciamientos por losa, dirección y nivel de hormigón.

Tabla 5.1: Resumen de espaciamientos $\phi 8$ por losa, dirección y nivel de hormigón.

Losa	$l_x \times l_y$ (m)	Hormigón	s_x^+	s_y^+	s_x^-	s_y^-
301	$5,73 \times 8,75$	G35 (P3)	@19	@16	@16	@16
		G25 (P4+)	@16	@16	@16	@16
302	$6,18 \times 8,43$	G35 (P3)	@19	@19	@10	@10
		G25 (P4+)	@10	@10	@10	@10
303	$5,50 \times 4,98$	G35 (P3)	@19	@18	@18	@18
		G25 (P4+)	@18	@18	@18	@18
305i	$4,88 \times 3,55$	G35/G25	@19	@19	@19	@19
305ii	$3,22 \times 3,70$	G35/G25	@19	@19	@19	@19
306	$5,50 \times 5,00$	G35 (P3)	@19	@19	@18	@18
		G25 (P4+)	@18	@18	@18	@18
307	$5,75 \times 8,58$	G35 (P3)	@19	@16	@16	@16
		G25 (P4+)	@16	@16	@16	@16
308	$6,21 \times 8,98$	G35 (P3)	@19	@14	@14	@14
		G25 (P4+)	@14	@14	@14	@14

La losa 304 no se incluye en el plano de armadura bidireccional.

5.1. Verificación de deformaciones

La deformación se evalúa a partir de la flecha total, que combina la componente elástica instantánea con la deformación diferida por fluencia lenta. La losa más desfavorable es la 302 en los pisos con G25, por ser la de mayor dimensión y menor resistencia del hormigón.

La flecha elástica instantánea se estima mediante:

$$f_i = \frac{w_m \cdot q \cdot l_x^4}{E_c \cdot d^3} \quad (10)$$

y la flecha total incorpora el efecto diferido según:

$$f_{\text{total}} = f_i \cdot (1 + \lambda_{\Delta}) \quad (11)$$

Para la losa 302 en pisos 4 en adelante (G25) se obtiene:

- Flecha total: $f_{\text{total}} = 1,421 \text{ cm}$
- Límite admisible: $L/500 = \min(6,18; 8,43)/500 = 1,236 \text{ cm}$
- La losa **no cumple** el límite en este nivel: $1,421 > 1,236 \text{ cm}$
- Se requiere contraflecha de $\Delta f = 1,421 - 1,236 \approx 1,85 \text{ mm}$

En el resto de las losas la flecha total se encuentra dentro del límite $L/500$ sin necesidad de contraflecha. A modo de referencia, la losa 308 presenta $f_{\text{total}} = 0,577 \text{ cm}$ frente a un límite de $1,242 \text{ cm}$, lo que indica que el margen es amplio en los paños de menor relación de aspecto.

